

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Khoa học tự nhiên

Khoa Công nghệ thông tin



BÀI TẬP

GUI & USABILITY TESTING

Môn học **SOFTWARE TESTING**

Lớp **22KTPM3**

Sinh viên **22127374 – Lê Thanh Tâm**

Thanh pho Ho Chi Minh, 2025

Mục lục

1	Phân công	2
2	Giới thiệu tổng quan	2
2.1	Mục tiêu báo cáo	2
2.2	Phạm vi kiểm thử	2
2.3	Kịch bản kiểm thử thống nhất	2
2.4	Cấu trúc báo cáo	2
3	Thiết lập môi trường và công cụ	2
3.1	Công cụ kiểm thử (BrowserStack và tính năng Local Testing)	2
3.2	Các nền tảng được lựa chọn	3
4	KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHI TIẾT	3
4.1	Nền tảng 1: Windows 11 & Microsoft Edge	3
4.1.1	Quá trình thực hiện	3
4.1.2	Kết quả quan sát và Ảnh chụp màn hình	3
4.2	Nền tảng 2: Windows 11 & Google Chrome	6
4.2.1	Quá trình thực hiện	6
4.2.2	Kết quả quan sát và Ảnh chụp màn hình	7
4.3	Nền tảng 3: macOS Sonoma Safari	9
4.3.1	Quá trình thực hiện	9
4.3.2	Kết quả quan sát và Ảnh chụp màn hình	9
5	Phân tích so sánh và tổng hợp lỗi	11
5.1	Bảng so sánh kết quả giữa các nền tảng	11
5.2	Danh sách các lỗi Cross-Platform đã phát hiện	11
5.3	Danh sách các lỗi chung (Common Bugs)	11
6	Kết luận	11
6.1	Tóm tắt kết quả	11
6.2	Kết luận về tính tương thích của ứng dụng	12
7	Tự chấm điểm	12

1 Phân công

Họ và tên	MSSV	Chức năng
Lương Hoàng Dung	22127076	Trang Admin - Products
Lê Thanh Tâm	22127374	Admin User - Add User
Nguyễn Lâm Nhã Uyên	22127445	Trang Home lúc chưa đăng nhập
Lê Nguyễn Yến Vy	22127466	Trang Add to cart (Retail Product)

2 Giới thiệu tổng quan

2.1 Mục tiêu báo cáo

Mục tiêu chính của báo cáo này là thực hiện kiểm thử đa nền tảng (Cross-Platform Testing) cho ứng dụng "The Toolshop". Báo cáo tập trung vào việc xác minh và so sánh hành vi, giao diện, và tính năng của luồng nghiệp vụ quản lý người dùng trên các tổ hợp hệ điều hành và trình duyệt khác nhau. Mục đích là để đảm bảo trải nghiệm người dùng nhất quán và phát hiện các lỗi đặc thù của từng nền tảng (platform-specific bugs).

2.2 Phạm vi kiểm thử

Phạm vi kiểm thử bao gồm luồng chức năng quản lý người dùng của Admin, cụ thể là hai màn hình: Trang danh sách người dùng (Users List) và **Trang thêm người dùng mới (Add User)** - đây là trang kiểm thử chính và chiếm nhiều nhất. Việc kiểm thử sẽ bao quát các yếu tố giao diện, tương tác cơ bản và các kịch bản nhập liệu trên các màn hình này.

2.3 Kịch bản kiểm thử thống nhất

Để đảm bảo tính nhất quán và khả năng so sánh kết quả, một kịch bản kiểm thử thống nhất đã được áp dụng trên tất cả các nền tảng. Kịch bản này bao gồm các bước kiểm tra giao diện ban đầu, các trường hợp validation dữ liệu (để trống, sai định dạng, quy tắc nghiệp vụ), và kiểm tra luồng xử lý khi gặp lỗi backend.

2.4 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được cấu trúc thành 7 phần. Sau phần giới thiệu, Phần 3 trình bày về công cụ và các môi trường kiểm thử. Phần 4 đi sâu vào kết quả chi tiết trên từng nền tảng. Phần 5 là phần phân tích so sánh và tổng hợp lỗi. Cuối cùng, Phần 6 và 7 đưa ra kết luận và phần tự chấm điểm.

3 Thiết lập môi trường và công cụ

3.1 Công cụ kiểm thử (BrowserStack và tính năng Local Testing)

Công cụ chính được sử dụng là **BrowserStack**, một nền tảng giả lập trên đám mây cho phép truy cập vào nhiều môi trường thực tế. Tính năng "**Local Testing**" của BrowserStack đã được sử dụng để tạo một đường hầm an toàn, cho phép kiểm thử ứng dụng đang được phát triển trên môi trường localhost.

3.2 Các nền tảng được lựa chọn

Ba nền tảng sau đã được lựa chọn để thực hiện kiểm thử, bao gồm 2 trình duyệt khác nhau trên cùng một hệ điều hành và 1 hệ điều hành/trình duyệt hoàn toàn khác để đảm bảo tính đa dạng:

STT	Hệ điều hành	Trình duyệt	Phiên bản	Ghi chú
1	Windows 11	Microsoft Edge	136	Đại diện cho trình duyệt mặc định trên Windows.
2	Windows 11	Google Chrome	136	Đại diện cho trình duyệt phổ biến nhất.
3	macOS Sonoma	Safari	17+	Đại diện cho người dùng hệ sinh thái Apple.

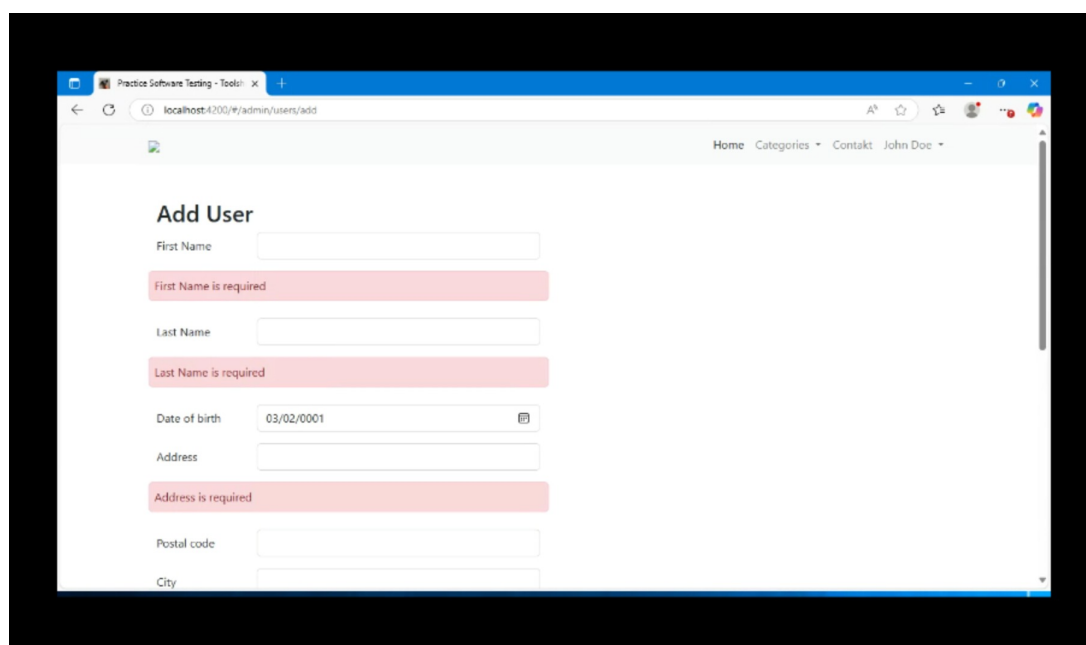
4 KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHI TIẾT

4.1 Nền tảng 1: Windows 11 & Microsoft Edge

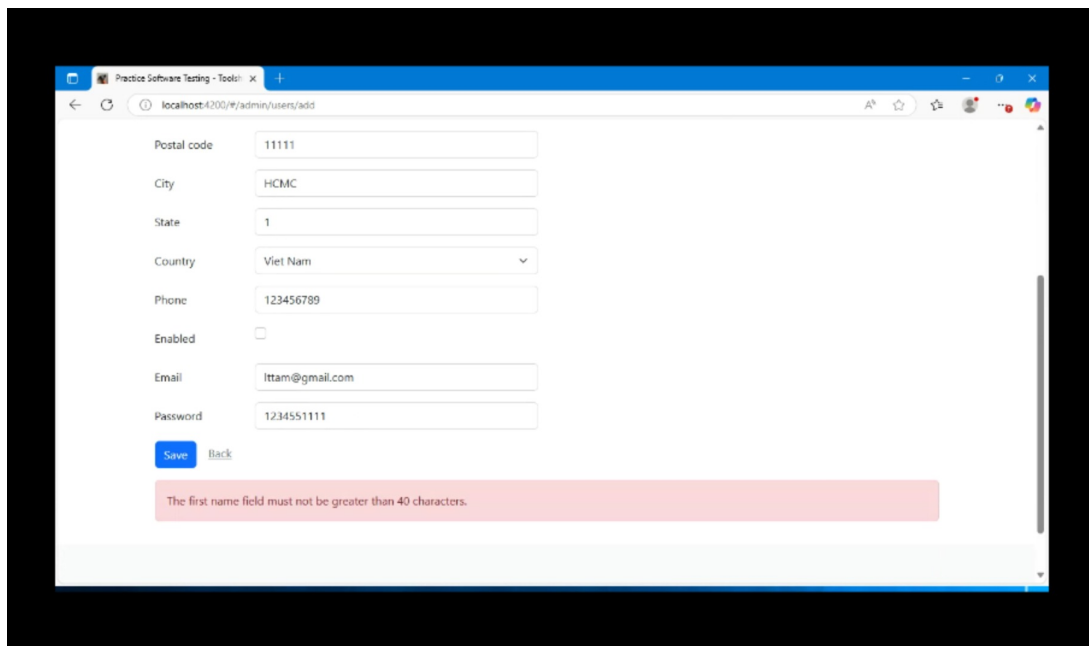
4.1.1 Quá trình thực hiện

Kịch bản kiểm thử thống nhất đã được thực hiện, bao gồm các bước: kiểm tra giao diện ban đầu, kiểm tra các loại validation dữ liệu (trường bắt buộc, sai định dạng, độ dài, quy tắc nghiệp vụ), và kiểm tra hành vi của hệ thống khi nhấn "Save" với dữ liệu hợp lệ.

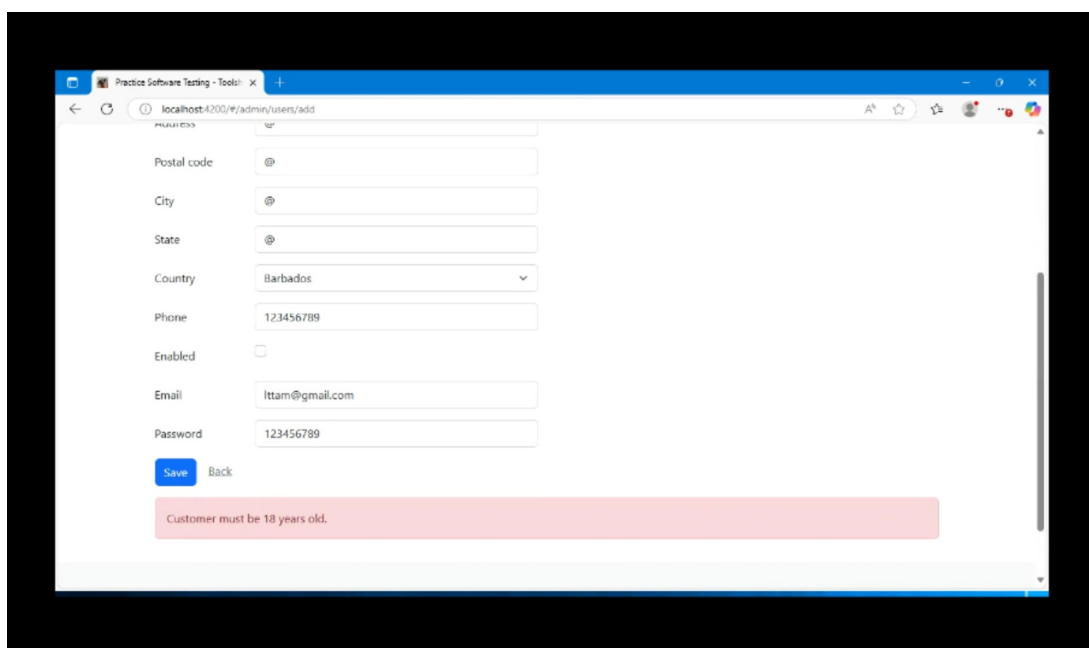
4.1.2 Kết quả quan sát và Ảnh chụp màn hình



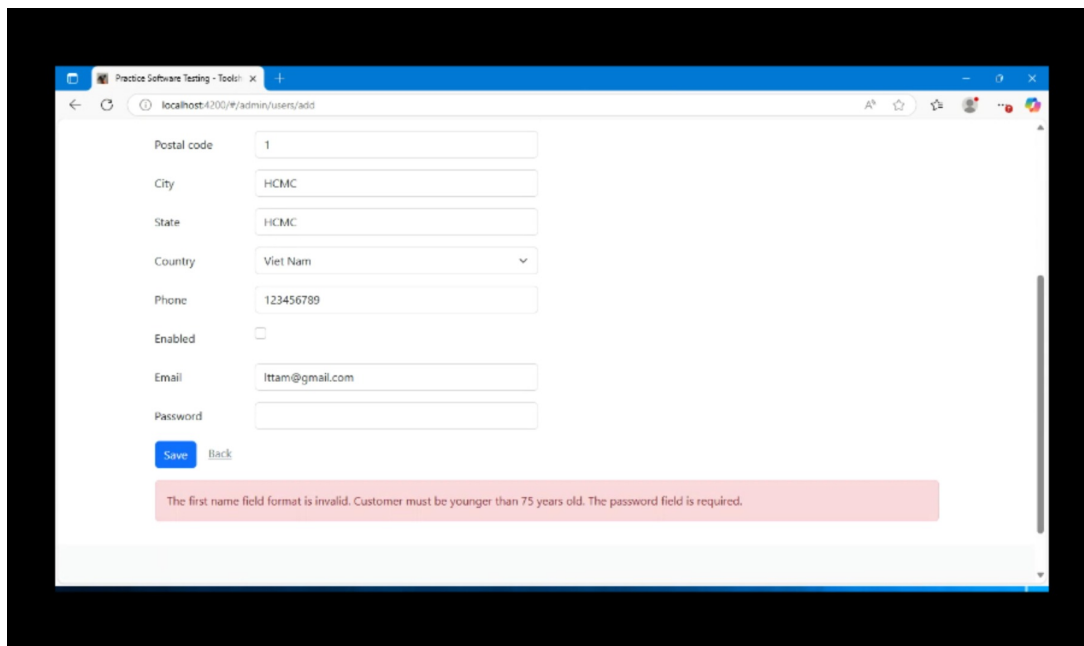
Hình 1: Lỗi Trường Bắt Buộc



Hình 2: Lỗi Validation - 1



Hình 3: Lỗi Validation - 2



Hình 6: Lỗi Gộp nhiều thông báo

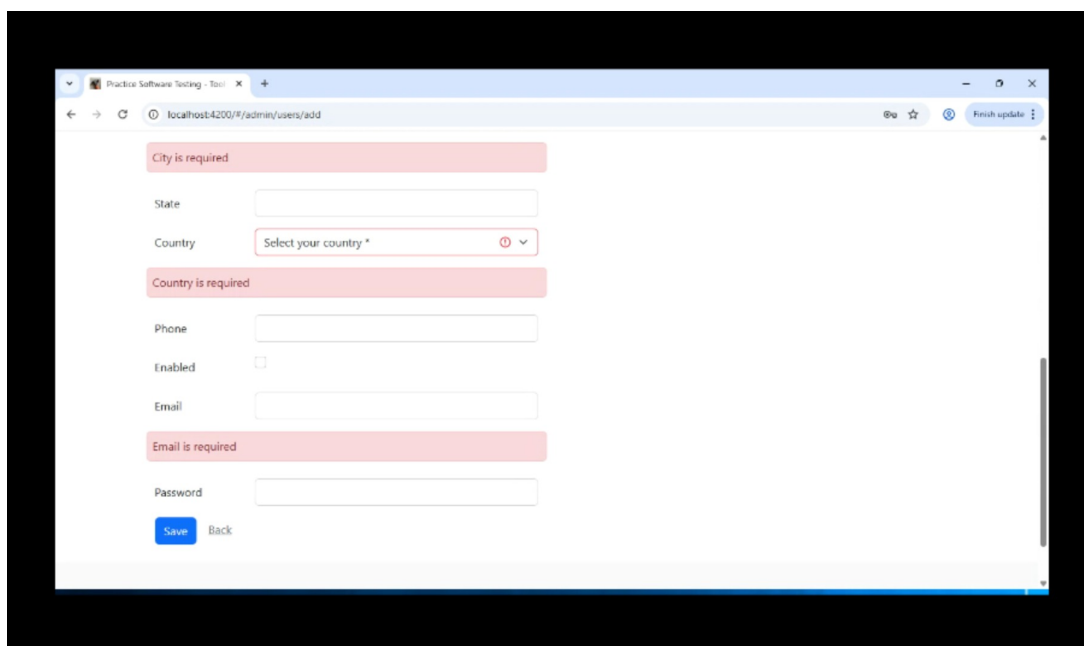
Kết quả kiểm thử trên Microsoft Edge cho thấy ứng dụng có nhiều lỗi nghiêm trọng. Các lỗi validation cơ bản như trường bắt buộc (Hình 1), độ dài ký tự và quy tắc nghiệp vụ (Hình 2, 3, 6) đều được ghi nhận. Đặc biệt, ứng dụng tồn tại một lỗ hổng bảo mật khi làm lộ gợi ý mật khẩu (Hình 4) và một lỗi backend nghiêm trọng (Hình 5) ngăn chặn hoàn toàn chức năng thêm người dùng.

4.2 Nền tảng 2: Windows 11 & Google Chrome

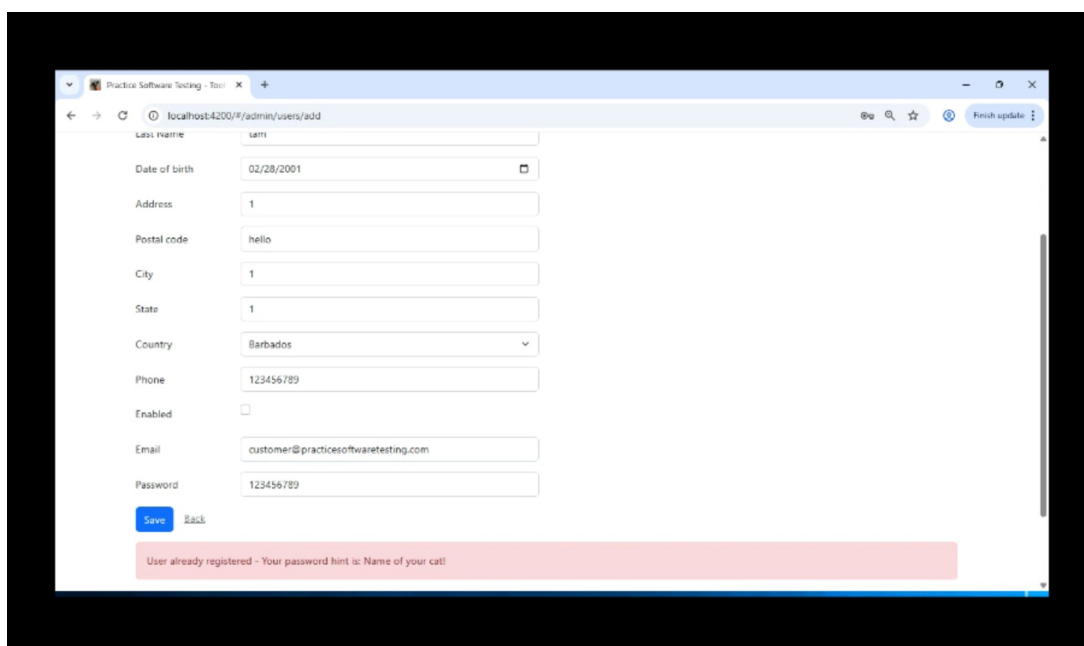
4.2.1 Quá trình thực hiện

Quy trình tương tự như trên nền tảng Edge đã được lặp lại trên Google Chrome để so sánh.

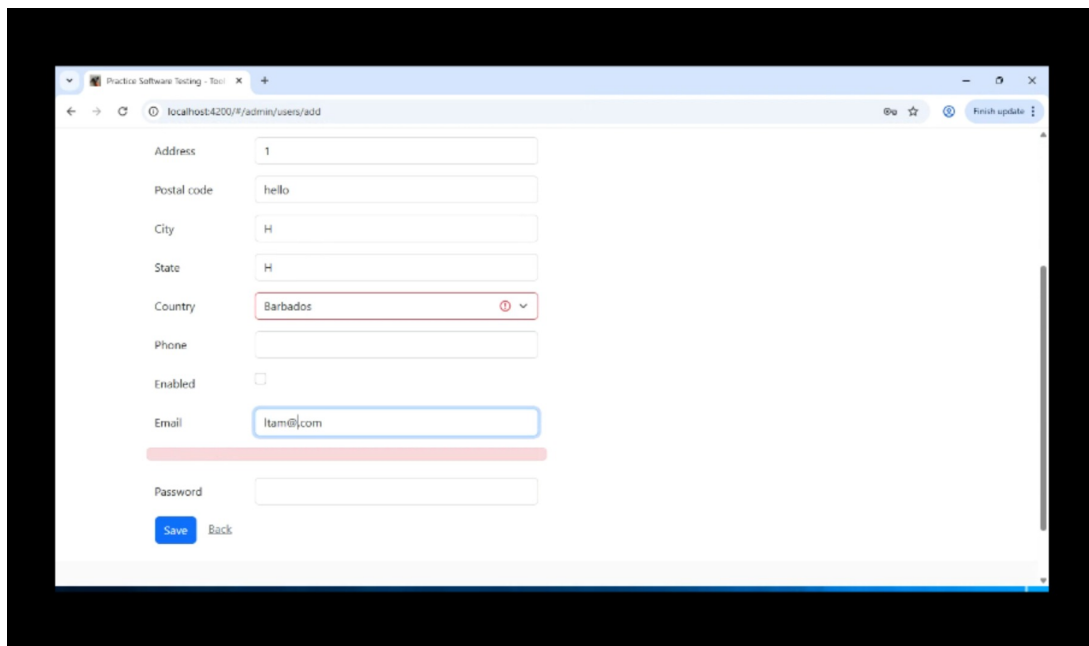
4.2.2 Kết quả quan sát và Ảnh chụp màn hình



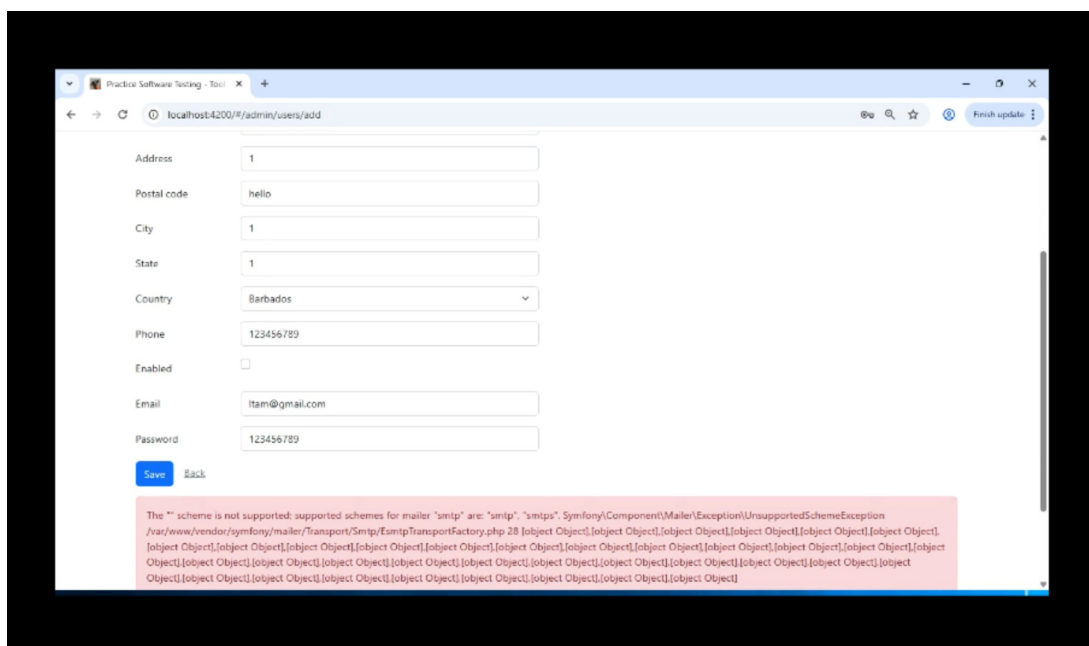
Hình 7: Ảnh chụp Lỗi Trường Bắt Buộc



Hình 8: Ảnh chụp Lỗi Bảo mật



Hình 9: Ảnh chụp không hiển thị lỗi



Hình 10: Ảnh chụp Lỗi Backend

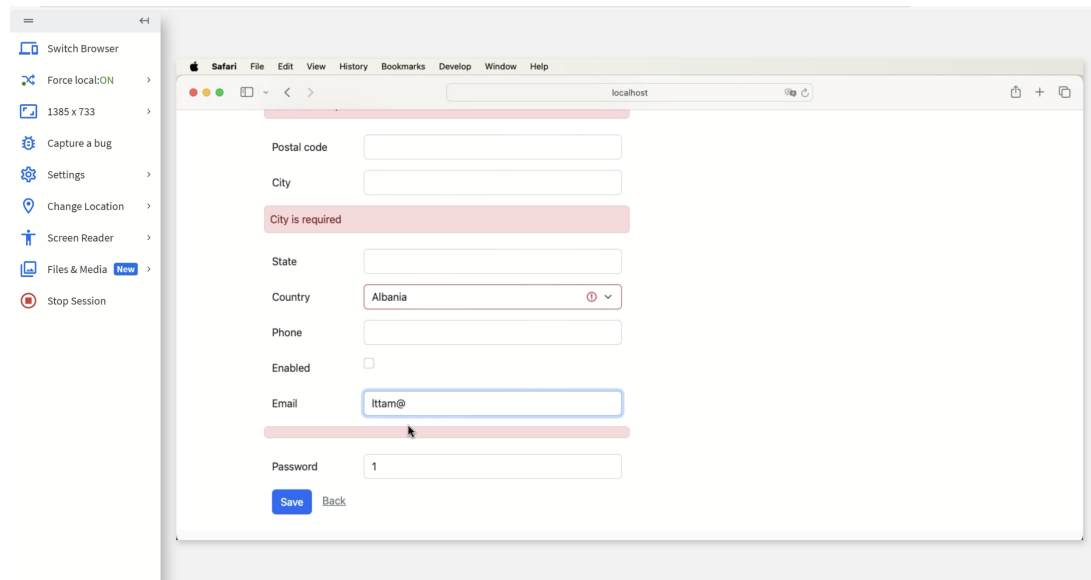
Kết quả trên Google Chrome gần như tương đồng hoàn toàn với Microsoft Edge. Các lỗi về validation, bảo mật (Hình 8), và lỗi backend (Hình 10) đều xuất hiện một cách nhất quán. Điều này củng cố giả thuyết rằng đây là các lỗi từ logic của ứng dụng, không phụ thuộc vào trình duyệt trên nền tảng Windows. Một số lỗi không hiển thị rõ ràng trên hình 9.

4.3 Nền tảng 3: macOS Sonoma Safari

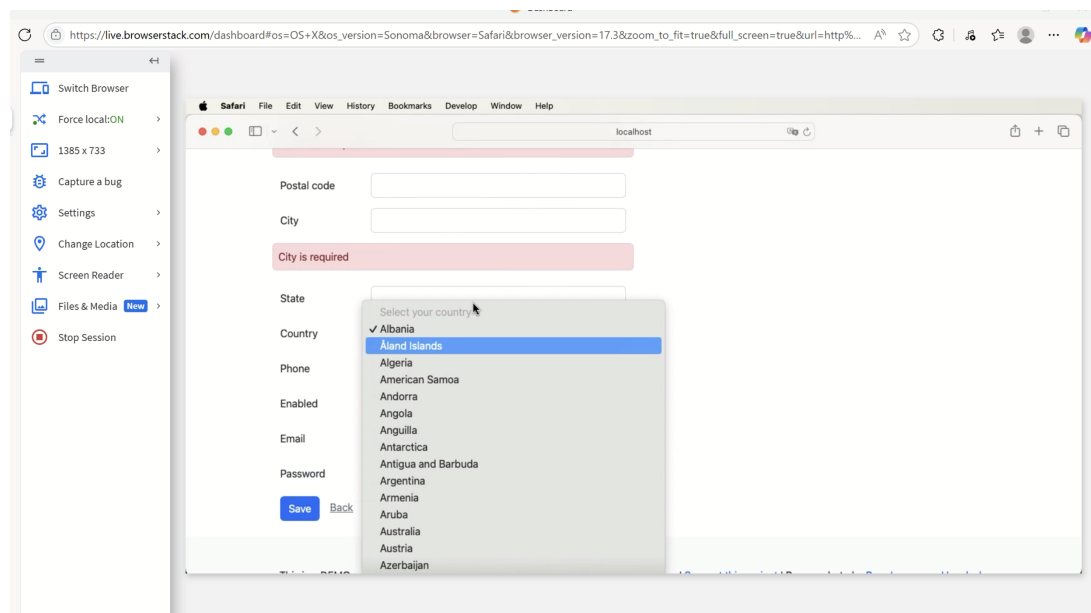
4.3.1 Quá trình thực hiện

Kịch bản kiểm thử tiếp tục được thực hiện trên môi trường macOS và trình duyệt Safari.

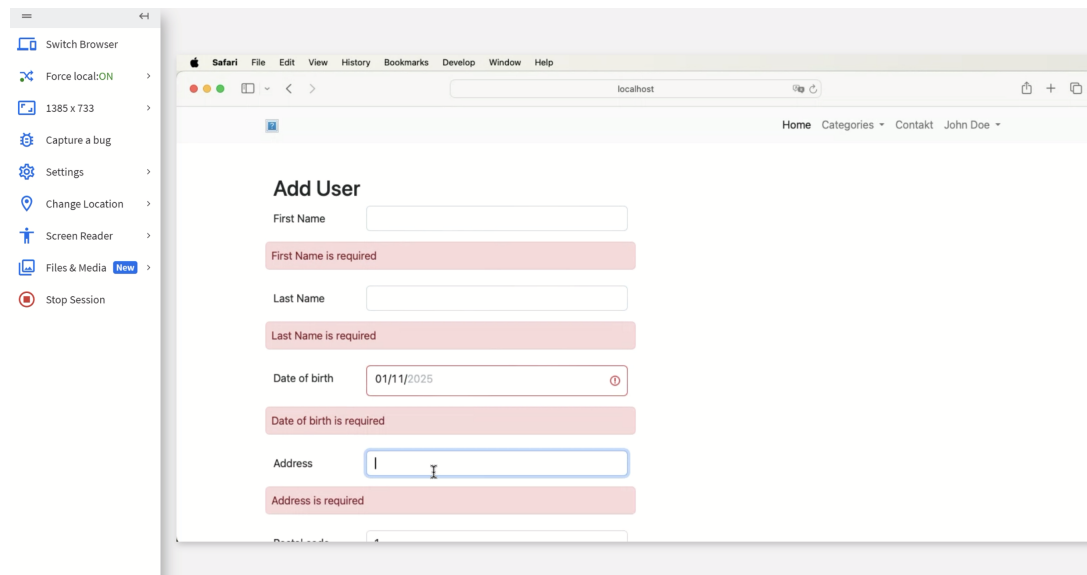
4.3.2 Kết quả quan sát và Ảnh chụp màn hình



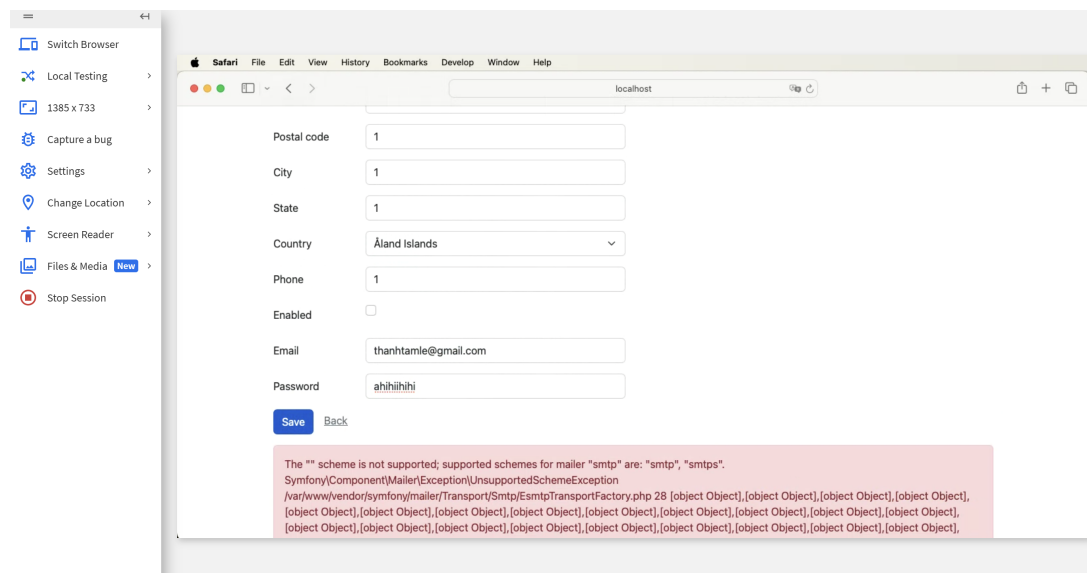
Hình 11: Ảnh chụp không hiển thị lỗi



Hình 12: Khác biệt giao diện



Hình 13: Ảnh chụp Lỗi Trường Bắt Buộc



Hình 14: Ảnh chụp Lỗi Backend

Trên Safari, các lỗi logic và backend nghiêm trọng tiếp tục được tái hiện (Hình 13, 14), khẳng định tính nhất quán của các lỗi này trên các hệ điều hành khác nhau. Tuy nhiên, một điểm khác biệt quan trọng về giao diện đã được phát hiện: giao diện của ô select (Country) sử dụng kiểu dáng mặc định của macOS, khác biệt rõ rệt so với trên Windows (Hình 12). Đây là một điểm không nhất quán về mặt giao diện đa nền tảng.

5 Phân tích so sánh và tổng hợp lỗi

5.1 Bảng so sánh kết quả giữa các nền tảng

Hạng mục kiểm tra	Windows/Edge	Windows/Chrome	macOS/Safari
Lỗi Validation (Bắt buộc, định dạng...)	Có	Có	Có
Lỗi Bảo mật (Lộ password hint)	Có	Có	Có
Lỗi Backend (UnsupportedSchemeException)	Có	Có	Có
Giao diện Dropdown "Country"	Kiểu Windows	Kiểu Windows	Kiểu macOS

5.2 Danh sách các lỗi Cross-Platform đã phát hiện

Dựa trên bảng so sánh, một vấn đề về cross-platform đã được xác định:

- Giao diện của thành phần dropdown (ô 'Country') không nhất quán giữa hệ điều hành Windows và macOS. Trên macOS, trình duyệt Safari sử dụng giao diện gốc của hệ điều hành, làm cho trải nghiệm hình ảnh có sự khác biệt. Chi tiết về bug giao diện này được ghi nhận trong file **22127374_BugReport.xlsx**.

5.3 Danh sách các lỗi chung (Common Bugs)

Các lỗi sau đây xuất hiện nhất quán trên cả 3 nền tảng, cho thấy chúng là lỗi từ logic gốc của ứng dụng:

- Lỗi backend UnsupportedSchemeException (Mức độ: Blocker)
- Lỗi bảo mật làm lộ gợi ý mật khẩu (Mức độ: Critical)
- Các lỗi validation đa dạng không có phản hồi rõ ràng (Mức độ: High)

(Chi tiết về từng lỗi này được ghi nhận trong file **22127374_BugReport.xlsx**).

6 Kết luận

6.1 Tóm tắt kết quả

Quá trình kiểm thử đa nền tảng đã xác nhận rằng ứng dụng "The Toolshop" có nhiều lỗi logic, bảo mật và backend nghiêm trọng. Các lỗi này xảy ra một cách nhất quán trên cả ba môi trường thử nghiệm (Windows/Edge, Windows/Chrome, và macOS/Safari), trong khi chỉ có một vài khác biệt nhỏ về giao diện của các thành phần hệ thống.

6.2 Kết luận về tính tương thích của ứng dụng

- Về mặt **chức năng**, ứng dụng có **tính tương thích cao**, bởi các lỗi và tính năng hoạt động một cách nhất quán trên các nền tảng.
- Về mặt **giao diện**, ứng dụng có **tính tương thích ở mức trung bình** do có sự khác biệt trong cách hiển thị các thành phần gốc của hệ điều hành (ví dụ: dropdown).

7 Tự chấm điểm

Criteria	Outcomes (Brief description about what you get/trouble from each requirement)	Grade	Self-Assessed Grade
1	<u>Checklist of one GUI</u>	30	30
2	<u>AI tools</u>	20	20
3	<u>User survey and feedback</u> 2.1 Questions (10) 2.2 Feedback (7) 2.3 Report	30 10 10 10	30
3	<u>BrowserStack</u>	30	30
4	<u>Bug report</u> 4.1 Gui 4.2 Usability 4.3 Cross-platform	30 10 10 10	30
Total		140	140